

PUBLIC NOTE

Hermitian Matrix

Hermitian Matrix 厄米矩阵 埃尔米特矩阵 (英语: Hermitian matrix, 又译作厄米特矩阵, 厄米矩阵), 也称自伴随矩阵, 是共轭对称的方阵。埃尔米特矩阵中每一个第 i 行第 j 列的元素都与第 j 行第 i 列的元素的复共轭。例如 $\begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix}$ 就是一个埃尔米特矩阵。显然, 埃尔米特矩阵主对角线上的元素都是实数,

Collection Math

Date 2026-01-27

Path roam/math/hermitian_matrix.typ

math

QC

concept

Contents

1. Hermitian Matrix 厄米矩阵	1
2. 性质	2
3. Hermitian Operators 自伴算子 厄米算符	2
3.1. 物理量的算符化表示	3
3.2. 统计意义下的期望值	3
3.3. 量子态与概率权重	3
3.4. 期望值的算符形式	4
3.5. 量化建模的视角	4

1. Hermitian Matrix 厄米矩阵

埃尔米特矩阵 (英语: Hermitian matrix, 又译作厄米特矩阵, 厄米矩阵), 也称自伴随矩阵, 是共轭对称的方阵。埃尔米特矩阵中每一个第 i 行第 j 列的元素都与第 j 行第 i 列的元素的复共轭。例如 $\begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix}$ 就是一个埃尔米特矩阵。

显然, 埃尔米特矩阵主对角线上的元素都是实数, 其特征值也是实数。对于实矩阵, 如果它是对称矩阵, 则它也满足埃尔米特矩阵的定义, 即, 实对称矩阵是埃尔米特矩阵的特例。

2. 性质

- 若 A 和 B 是埃尔米特矩阵，那么它们的和 $A+B$ 也是埃尔米特矩阵；而只有在 A 和 B 满足交换性（即 $AB=BA$ ）时，它们的积才是埃尔米特矩阵。
- 可逆的埃尔米特矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} 仍然是埃尔米特矩阵。
- 如果 A 是埃尔米特矩阵，对于正整数 n ， A^n 是埃尔米特矩阵。
- 方阵 C 与其共轭转置的和 $C+C^*$ 是埃尔米特矩阵，方阵 C 与其共轭转置的差 $C-C^*$ 是斜埃尔米特矩阵。
- 任意方阵 C 都可以用一个埃尔米特矩阵 A 与一个斜埃尔米特矩阵 B 的和表示：

$$C = A + B \quad \text{with} \quad A = \frac{1}{2}(C + C^*) \quad \text{and} \quad B = \frac{1}{2}(C - C^*) \quad (1)$$

- 埃尔米特矩阵是正规矩阵，因此埃尔米特矩阵可被酉对角化，而且得到的对角阵的元素都是实数。这意味着埃尔米特矩阵的特征值都是实的，而且不同的特征值所对应的特征向量相互正交，因此可以在这些特征向量中找出一组 $\mathbb{C}^n$ 的正交基。
- n -阶埃尔米特矩阵的元素构成维数为 n^2 的实向量空间，因为主对角线上的元素有一个自由度，而主对角线之上的元素有两个自由度。
- 如果埃尔米特矩阵的特征值都是正数，那么这个矩阵是正定矩阵；若它们是非负的，则这个矩阵是半正定矩阵。

3. Hermitian Operators 自伴算子/厄米算符

在量子力学里，自伴算子，又称为自伴算符，或厄米算符 (Hermitian operator)，是一种等于自己的厄米共轭的算符。给予算符 $\hat{O}$ 和其伴随算符 $\hat{O}^{\text{dagger}}$ ，假设 $\hat{O} = \hat{O}^{\text{dagger}}$ ，则称 $\hat{O}$ 为厄米算符。厄米算符的期望可以表示量子力学中的物理量。

这是因为

 证明

每一个物理量测出来都是实数，因此我们有

$$\langle O \rangle = \langle O \rangle^* \quad (2)$$

对于任意量子态

$$|\psi\rangle \quad (3)$$

，有

$$\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{O}^{\text{dagger}} | \psi \rangle \quad (4)$$

根据厄米共轭的定义，我们有：

$$\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle^{\text{dagger}} \quad (5)$$

Hence, $\hat{O} = \hat{O}^{\{\text{dagger}\}}$.

这便是厄米算符的定义。

3.1. 物理量的算符化表示

在量子力学中，物理量（observable）并不再被视为系统在某一时刻所“具有”的确定数值，而是被建模为作用在态空间上的一个厄米算符 $\hat{A}$ 。

这一建模选择的核心思想在于：

- 厄米算符保证测量结果为实数；
- 算符的谱结构（本征值）给出该物理量在测量中所有可能出现的结果集合。

若 $\hat{A}$ 的本征值与本征态满足

$$\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle, \quad (6)$$

则 $\{a_n\}$ 构成了对物理量 A 的一次测量所能得到的全部可能结果。

在此意义下，算符 $\hat{A}$ 并不直接等同于测量结果，而是作为一种结果空间的生成机制。

3.2. 统计意义下的期望值

从朴素的统计学角度出发，若测量结果 a_n 出现的概率为 p_n ，则物理量 A 的实验平均值自然定义为

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n p_n, \quad (7)$$

该量反映了在大量重复实验下测量结果的统计稳定值，而非单次实验中的确定结果。

3.3. 量子态与概率权重

在量子力学中，系统的状态由态向量

$$|\psi\rangle \quad (8)$$

描述。当对物理量 A 进行测量时，态

$$|\psi\rangle \quad (9)$$

并不指定某个确定的结果，而是为算符 $\hat{A}$ 的谱提供一组概率权重。

具体而言，测得本征值 a_n 的概率由

$$p_n = |\langle a_n | \psi \rangle|^2 \quad (10)$$

给出。

由此，量子态的角色并非“物理量的真实取值”，而是对可能测量结果的统计分布规则。

3.4. 期望值的算符形式

将量子力学给出的概率 p_n 代入统计平均的定义，并利用本征态的完备性关系

$$\sum_n |a_n\rangle\langle a_n| = I, \quad (11)$$

可以得到

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle. \quad (12)$$

该公式并非新的物理假设，而是对“结果 $\times$ 概率”这一统计平均的紧凑线性代数表达。

3.5. 量化建模的视角

从建模角度看，量子力学对物理量的处理并非试图刻画微观系统的“即时真实状态”，而是将原本连续、不可控的物理过程映射为一个谱问题与一个概率分布的组合：

- 算符的谱刻画 可观测结果的结构；
- 量子态刻画 结果在统计意义下的权重分配；
- 期望值刻画 实验上可复现的统计量。

在这一意义下，将物理量表示为厄米算符并以其本征值作为测量结果，是一种对现实世界高度抽象但极为有效的量化方式，其目标并非还原“真实值”，而是实现可预测、可重复、可统计的实验描述。